

MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM

Phân tích đặc điểm phương tiện phục vụ huấn luyện mô hình Trí Tuệ Nhân Tạo (Computer Vision)

1. Đặc Điểm Hệ Sinh Thái Giao Thông Đô Thị

Giao thông tại Việt Nam mang những đặc thù riêng biệt so với các quốc gia phương Tây, tạo ra thách thức và cơ hội lớn cho các kỹ sư phát triển mô hình thị giác máy tính (Computer Vision) ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Dữ liệu cơ bản về phương tiện (Đông Nam Bộ & ĐBSCL):

- Chiếm hơn **45%** tổng lượng phương tiện ô tô, xe máy cả nước.
- Riêng TP.HCM có trên **9,5 triệu** phương tiện đăng ký.
- Tỷ lệ xe mô tô/gắn máy chiếm hơn **90%** cơ cấu phương tiện trên đường.

2. Yêu Cầu Dữ Liệu Cho Mô Hình Nhận Diện (Object Detection)

Để phát triển các mô hình phát hiện vật thể (như YOLO, Faster R-CNN) hoạt động tốt trên camera giao thông Việt Nam, bộ dữ liệu hình ảnh cần đáp ứng các điều kiện phức tạp của môi trường nội địa:

- Mật độ vật thể cực cao (High Density):** Một khung hình camera trong giờ cao điểm có thể chứa hàng trăm xe máy đan xen, yêu cầu mô hình xử lý hiệu quả hiện tượng che khuất (Occlusion) và bounding box xếp chồng chéo.
- Tính đa dạng của phương tiện:** Dữ liệu gán nhãn cần phân loại chi tiết các lớp: **C = \{Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian\}**. Việc phân biệt giữa xe máy chở hàng công kênh và xe lam/xe ba gác là một bài toán khó.
- Đặc điểm biến số:** Biển số xe máy và ô tô tại Việt Nam có kích thước và định dạng ký tự riêng (biển chữ nhật dài, biển vuông nhỏ), bị ảnh hưởng bởi bùn đất, ánh sáng lóa hoặc bị che bởi khung inox.

3. Thực Tiễn Triển Khai Camera AI Nhận Diện

Chính phủ Việt Nam đang tích cực ứng dụng AI vào điều hành giao thông đô thị. Điển hình, hệ thống camera giám sát giao thông bằng AI đã được thử nghiệm và vận hành tại nhiều nút giao quan trọng ở Hà Nội và TP.HCM.

Các hệ thống này sử dụng dữ liệu luồng video thực tế để phân tích, phát hiện và tự động ghi nhận các lỗi vi phạm như:

- Dừng xe đè vạch người đi bộ.
- Đi sai làn đường, lấn làn BRT.
- Không đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy.
- Vượt đèn đỏ dựa trên thuật toán tính toán quỹ đạo **Trajectory \ Tracking** của phương tiện qua ngã tư.

Ví dụ, hệ thống gồm 1.837 camera AI mới đây được vận hành đã tạo ra sự thay đổi lớn trong hành vi giao thông, giúp giảm thiểu ùn tắc và nâng cao ý thức người dân. Dữ liệu khổng lồ thu thập từ các camera này (Big Data) sẽ là nền tảng cực kỳ quan trọng để tiếp tục huấn luyện và tối ưu hóa các kiến trúc mạng Neural Network trong tương lai.

4. Định Hướng Khai Thác Dữ Liệu

Đối với các nhà phát triển hệ thống tự hành và AI giao thông, việc thu thập dữ liệu (Data Acquisition) cần chú trọng vào các điều kiện thiếu sáng, thời tiết mưa bão, và góc quay camera đa dạng (từ camera góc cao trên cột đèn đến camera hành trình gắn trên xe ô tô ngang tầm mắt).